



UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL EN BIOINFORMÁTICA

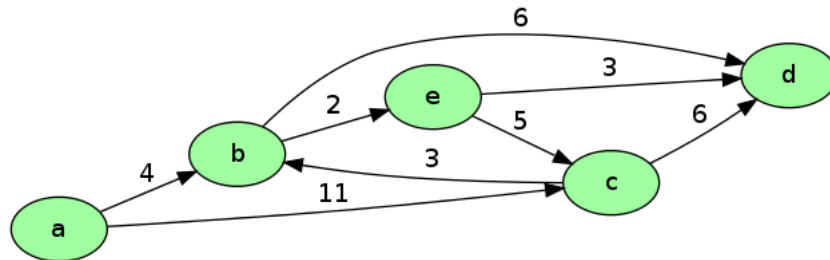
Algoritmos y Estructuras de Datos

Guía 6 - Unidad I Algoritmo de Dijkstra

1. Realice un programa en C++ que:

- Dada una matriz de distancias (lea sus datos desde la terminal) implemente el Algoritmo de Dijkstra para encontrar la distancia mínima entre un vértice origen (lea el dato) y c/u de los otros vértices de la digráfica.
- El programa recibe como parámetro de entrada el valor **N** (positivo y mayor de 2) que corresponde al número de nodos.
- Implemente su programa utilizando Matrices.
- El programa debe entregar el grafo resultante (utilice **Graphviz**) y el contenido del arreglo **D[]**.
- Realice las validaciones correspondientes de manera que el programa opere correctamente.
- Comente apropiadamente el código, destacando las instrucciones críticas para su funcionamiento.
- Suba su solución al repositorio creado al inicio de curso y a la plataforma educandos, manteniendo el formato de entrega establecido.
- Una solución incompleta programa en C se adjunta para considerarla como base para su programa.
- Un ejemplo del uso de matrices también se adjunta en la plataforma. Para ejecutar el código debe utilizar: `$ ./ejemplo_matriz 3`.

Ejemplo de un digrafo de salida:



El cual se genera con el siguiente archivo fuente (ejemplo.tex) para Graphviz:

```
digraph G {
graph [rankdir=LR]
node [style=filled fillcolor="#00ff005f"]
a -> b [label=4];
a -> c [label=11];
b -> e [label=2];
b -> d [label=6];
e -> d [label=3];
e -> c [label=5];
c -> b [label=3];
```

```
c -> b [label=3];  
c -> d [label=6];  
e -> d [label=3];  
e -> c [label=5];  
}
```